

Metody Interakcji Człowiek Maszyna – mini projekt

Cel

Stworzenie interfejsu sterowania grą *Blobby Volley* przy użyciu analizy obrazu w czasie rzeczywistym (MediaPipe lub podobna biblioteka). Sterowanie odbywa się poprzez detekcję mimiki twarzy, ruchu gałek ocznych i/lub ruch głowy. Za kontrolę nad jednym 'Blobberem' odpowiada dwuosobowy zespół tj. dwóch graczy bierze udział w sterowaniu (jeden odpowiada za ruch, drugi odpowiada za skok i umiejętność specjalną). Ocena końcowa zależy od skuteczności interfejsu w rozgrywkach turniejowych.

Wymagania Techniczne

Detekcja i Sterowanie (Wymagane)

- Biblioteka: MediaPipe (wymagane) lub inna biblioteka computer vision z uzasadnieniem w raporcie.
- Podstawowe akcje (detekcja w czasie rzeczywistym, opóźnienie <200 ms):
 - *Ruch w lewo/prawo* (np. przechylenie głowy/kierunek spojrzenia)
 - *Skok* (np. otwarcie ust/mrugnięcie/uniesienie brwi)
 - *Brak akcji*, neutralna pozycja (system musi rozpoznawać stan idle)
- Aktywacja bonusu (wymagane ML/AI):
 - Specjalny gest rozpoznawany przez wytrenowany model klasyfikacyjny (nie reguły if/else)
 - Wymagany własny dataset (min. 50 próbek/klasę) i walidacja modelu (precyzja >85%), można użyć transfer learning (np. fine-tuning MobileNet) lub prostego klasyfikatora (SVM/MLP) na cechach ekstrahowanych z landmarków. Ważne: należy przedstawić samodzielnie przygotowany dataset i proces walidacji.

Integracja z Grą

- Rozgrywka prowadzona będzie 'on-line' w trybie multiplayer z wykorzystaniem gry 'www.blobby-online.com'
- Interfejs musi symulować naciśnięcia klawiszy (np. PyAutoGUI, pynput), można wykorzystać dodatkowe API/UDP.
- Wymagana wizualizacja rozpoznawanych akcji na ekranie (overlay informacyjny).
- System musi działać stabilnie przez cały mecz (brak crashy, resetów detekcji).

Zasady Turnieju i Oceny

Format Rozgrywek

- Praca w 2-osobowych zespołach.
- Każdy zespół rozegra min. 3 mecze przeciwko różnym przeciwnikom (system pucharowy lub każdy z każdym). Liczba meczy oraz system rozgrywek zależy od liczby zespołów

- Mecz: standardowe zasady Blobby Volley, gra do 10 punktów.
- Środowisko testowe: identyczne komputery/kamery dla wszystkich zespołów (zapewnione przez prowadzącego).

Kryteria Oceny (100%)

- 10% - raport końcowy
- 20% - algorytm aktywacji bonusu
- 70% - wynik rozgrywek